

도수분포표의 기본 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

계급 · 계급의 크기 · 계급값 · 이상과 미만

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	45 점	—	3번
2	②	2	4번
3	5명	5	6번
4	② (80 이상 90 미만)	② / 2	5번
5	19명	19	5번, 7번
6	75 점	—	3번, 4번
7	전체 20명, 빈칸 도수 6명	—	6번, 13번
8	5 : 1	5:1	—
9	a = 12, b = 6	a=12, b=6	6번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
3	계급값을 계급의 끝값으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	계급 · 계급의 크기 · 계급의 개수 · 계급값 · 도수 — 닳은 낱말을 섞어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	'이상' 과 '미만' 의 경계값을 잘못 넣음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	도수의 합 = 자료의 개수 라는 사실을 쓰지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	'○ 이상' 을 한 계급만 보고 그 위의 계급을 더하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	상대도수와 백분율을 섞어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

3

계급값을 계급의 끝값으로 봄

괜찮아요 표에 적혀 있는 숫자는 끝값 두 개뿐이라 그중 하나를 고르고 싶어져요.

이렇게 볼까요 '20 이상 30 미만' 계급의 계급값은 20 일까요, 30 일까요, 아니면 그 사이 어딘가일까요?

스스로 답해 봐요 계급값은 그 계급을 대표하는 값이에요. 대표라면 계급의 어디쯤에 있어야 할까요?

확인 문제 · '20 이상 30 미만' 계급의 계급값은 얼마일까요? _____

5

'이상' 과 '미만' 의 경계값을 잘못 넣음

괜찮아요 경계에 딱 걸린 값은 누구나 한 번은 틀려요. 시험에도 자주 나오는 자리예요.

이렇게 볼까요 '20 이상 30 미만' 과 '30 이상 40 미만' 이 나란히 있어요. 값 30 은 어느 쪽으로 갈까요? 두 쪽에 다 넣으면 도수를 더한 값이 자료보다 많아져요.

스스로 답해 봐요 '미만' 이라는 말은 그 값을 넣으라는 뜻일까요, 빼라는 뜻일까요?

확인 문제 · '50 이상 60 미만' 계급에 값 60 이 들어갈까요? _____

4

계급 · 계급의 크기 · 계급의 개수 · 계급값 · 도수 — 닳은 낱말을 섞어 씀

괜찮아요 닳은 낱말이 다섯이나 되어요. 헷갈리는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 '5 이상 9 미만' 이라는 계급 하나만 놓고 볼게요. 계급의 크기는 얼마이고 계급값은 얼마일까요? 그리고 이 계급에 들어온 자료의 수는 뭐라고 부를까요?

스스로 답해 봐요 문제가 묻는 것이 계급인가요, 계급의 크기인가요, 계급값인가요, 아니면 도수인가요? 답을 쓰기 전에 한 번만 더 확인해 볼까요?

확인 문제 · '5 이상 9 미만' 계급의 계급의 크기와 계급값을 각각 구하면? _____

6

도수의 합 = 자료의 개수 라는 사실을 쓰지 않음

괜찮아요 빈칸 하나 때문에 표 전체를 다시 세면 힘들어요. 지름길이 있어요.

이렇게 볼까요 합계가 28 이고 나머지 도수가 7, 9, 6 이라면 빈칸은 얼마일까요? 다 세지 않고도 알 수 있어요.

스스로 답해 봐요 도수를 모두 더하면 무엇과 같아지나요? 표를 다시 세지 않고 빈칸을 채울 방법이 보이나요?

확인 문제 · 합계가 24 이고 나머지 도수가 5, 8, 4 일 때 빈칸의 도수는? _____

7 '○ 이상' 을 한 계급만 보고 그 위의 계급을 더 하지 않음

괜찮아요 표에서 그 계급 한 줄이 딱 보이니까 거기서 멈추기 쉬워요.

이렇게 볼까요 '70점 이상' 인 학생을 셀 때 70 이상 80 미만 한 줄만 세면 될까요? 90점을 받은 학생은 70점 이상 일까요, 아닐까요?

스스로 답해 봐요 '○ 이상' 이라는 조건에 맞는 계급은 표에서 모두 몇 줄인가요?

확인 문제 · 계급별 도수가 위에서부터 6, 9, 4, 2 인 표에서 **셋째 계급 이상**의 도수의 합은? _____

13 상대도수와 백분율을 섞어 씀

괜찮아요 둘 다 '비율' 이라 자리를 바꿔 쓰기 쉬워요.

이렇게 볼까요 상대도수 0.35 를 백분율로 바꾸면 얼마일까요? 반대로 40 % 를 상대도수로 쓰면 얼마일까요?

스스로 답해 봐요 상대도수에서 백분율로 갈 때는 100 을 곱할까요, 나눌까요? 그리고 답에 % 를 붙여야 하는 문제인가요?

확인 문제 · 상대도수 0.45 는 몇 % 일까요?

확인 문제 정답 — 3번 25 · 4번 크기 4, 계급값 7 · 5번 들어가지 않아요 (60 이상 70 미만으로 가요) · 6번 7 · 7번 6 · 13번 45 %

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 45 점

어느 반 학생들의 점수를 정리한 도수분포표에서 '40점 이상 50점 미만' 계급의 **계급값**을 구하시오.

힌트 · 계급값은 계급의 두 끝값의 한가운데 값이에요.

$(40 + 50) \div 2 = 45$ 예요.

2. ②

도수분포표의 계급은 모두 크기가 같게 정한다. 다음

①~④ 중 **계급의 크기가 20** 인 것을 골라 번호를 쓰시오.

① 0 이상 10 미만 ② 0 이상 20 미만 ③ 10 이상 25 미만 ④ 30 이상 45 미만

힌트 · 계급의 크기는 (위 끝값) - (아래 끝값) 이예요.

① $10 - 0 = 10$, ② $20 - 0 = 20$, ③ $25 - 10 = 15$, ④ $45 - 30 = 15$ 예요. 크기가 20 인 것은 ② 예요.

3. 5명

다음 도수분포표에서 **물음표에 알맞은 도수**를 구하시오.

계급 (점)	도수 (명)
50 이상 ~ 60 미만	3
60 이상 ~ 70 미만	8
70 이상 ~ 80 미만	10
80 이상 ~ 90 미만	?
90 이상 ~ 100 미만	4
합계	30

힌트 · 도수를 모두 더하면 합계가 되어요. 합계에서 나머지 도수를 빼 보아요.

$30 - (3 + 8 + 10 + 4) = 30 - 25 = 5$ 명이예요.

4. ② (80 이상 90 미만)

점수가 정확히 **80점**인 학생은 다음 두 계급 중 어느 쪽에 속하는지 번호를 쓰고, 그 까닭을 '이상', '미만' 이라는 말을 넣어 한 문장으로 쓰시오.

① 70 이상 80 미만 ② 80 이상 90 미만

힌트 · '미만'은 그 값을 포함하지 않고, '이상'은 그 값을 포함해요.

① 은 '80 미만' 이므로 80 은 들어가지 않아요. ② 는 '80 이상' 이므로 80 이 들어가요. 그래서 80점은 ② 에 속해요. 시험에 자주 나오는 자리예요.

5. 19명

다음 도수분포표에서 점수가 70점 이상인 학생은 몇 명인지 구하시오.

계급 (점)	도수 (명)
50 이상 ~ 60 미만	3
60 이상 ~ 70 미만	8
70 이상 ~ 80 미만	12
80 이상 ~ 90 미만	5
90 이상 ~ 100 미만	2
합계	30

힌트 · '70점 이상' 은 70점보다 위에 있는 계급을 모두 포함해요.

$12 + 5 + 2 = 19$ 명이예요. 한 계급만 세지 않도록 조심해요.

6. 75 점

다음 도수분포표에서 도수가 가장 큰 계급의 계급값을 구하시오.

계급 (점)	도수 (명)
50 이상 ~ 60 미만	3
60 이상 ~ 70 미만	8
70 이상 ~ 80 미만	12
80 이상 ~ 90 미만	5
90 이상 ~ 100 미만	2
합계	30

힌트 · 먼저 도수가 가장 큰 계급을 찾고, 그 계급의 계급값을 구해요. 도수를 답으로 쓰지 않도록 조심해요.

도수가 가장 큰 계급은 도수 12 인 70 이상 80 미만이예요. 계급값은 $(70 + 80) \div 2 = 75$ 예요.

7. 전체 20명, 빈칸 도수 6명

다음 도수분포표에서 '14 이상 18 미만' 계급의 도수가 전체 도수의 30 % 일 때, 전체 도수와 빈칸의 도수를 각각 구하시오.

계급 (회)	도수 (명)
10 이상 ~ 14 미만	2
14 이상 ~ 18 미만	?
18 이상 ~ 22 미만	9
22 이상 ~ 26 미만	3
합계	?

힌트 · 전체 도수를 N 이라 하면 빈칸의 도수는 $0.3 \times N$ 이예요. 도수를 모두 더하면 N 이 되어요.

$$2 + 0.3N + 9 + 3 = N \rightarrow 14 + 0.3N = N \rightarrow 14 = 0.7N \rightarrow N = 20 \text{ 이예요.}$$

빈칸의 도수는 $0.3 \times 20 = 6$ 이예요. 계산하면 $2 + 6 + 9 + 3 = 20$ 으로 맞아요.

8. 5 : 1

어떤 도수분포표에서 도수가 가장 큰 계급의 도수는 15, 도수가 가장 작은 계급의 도수는 3 이다. 두 계급의 도수의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

힌트 · 두 수를 최대공약수로 나누어 보아요.

15 와 3 의 최대공약수는 3 이예요. $15 \div 3 = 5$, $3 \div 3 = 1$ 이므로 5 : 1 이예요.

9. a = 12, b = 6

다음 도수분포표에서 '10 이상 20 미만' 의 도수가 '20 이상 30 미만' 의 도수의 2배일 때, a, b 의 값을 각각 구하시오.

계급 (분)	도수 (명)
0 이상 ~ 10 미만	4
10 이상 ~ 20 미만	a
20 이상 ~ 30 미만	b
30 이상 ~ 40 미만	3
합계	25

힌트 · $a = 2b$ 이고, 도수를 모두 더하면 25 가 되어요.

$$4 + a + b + 3 = 25 \text{ 이므로 } a + b = 18 \text{ 이예요.}$$

$$a = 2b \text{ 이므로 } 3b = 18 \rightarrow b = 6, a = 12 \text{ 예요.}$$